西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

图论



1.循环群的子群性质正确的是（）

A. 子群未必是循环群

B. 任意子群依旧是循环群

C. 同阶子群存在多种不同结构

D. 不同子群之间不存在包含关系

2. 设G为 24 阶有限群，下列说法一定错误的是（）

A. 可能存在阶为 8 的元素

B. 可能存在 12 阶子群

C. 恰好含有 3 个不同子群

D. 任意元素a满足$a^{24}=e$

CONTENTS

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

01 图的基本概念

02 图的分类

03 同构

04 通路与回路

05 连通性

图论原理

- 图论是用图的方法研究客观世界的一门科学；
- 用结点表示事物，用边表示事物间的联系；
- 图论中所关注的并不是图的几何状态；
- 图研究重点是事物间某些固定的结构与规则等。

图的定义及表示

无向图

无向图$G=<V,E>$, 其中

(1) $V\neq\varnothing$为顶点集，元素称为顶点

(2) E为边的集合，其元素称为无向边

每条边可用一个结点对表示



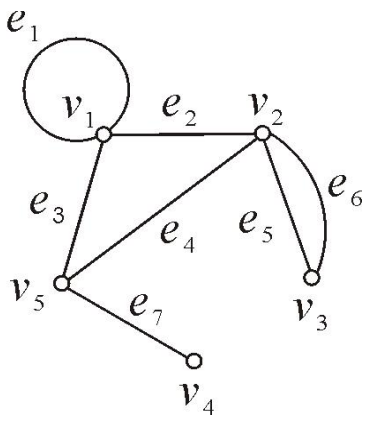
实例

$V=\{v_1, v_2, \ldots, v_5\}$,

$E=\{(v_1,v_1), (v_1,v_2), (v_2,v_3), (v_2,v_3),$

$(v_2,v_5), (v_1,v_5), (v_4,v_5)\}$

$G=<V,E>$为一无向图



有向图

有向图$D=<V,E>$, 只需注意E是$V\times V$的子集

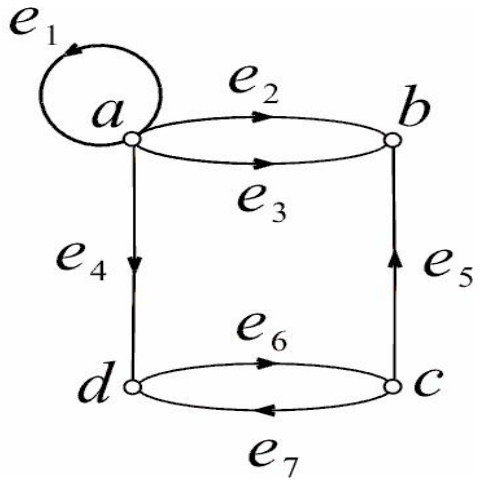
$V=\{a,b,c,d\}$,

$E=\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$

$e_1 = <a,a>$

$e_2 = <a,b>$ .....

$G=<V,E>$



相关概念

(1) 图

① 可用G泛指图（无向的或有向的）

② 顶点数称为图的阶， n个结点的图称作n阶图

(2) 有限图 (n,m)图（其中n为结点数，m为边数）

(3) 无边的图称为零图，n 阶零图记为N_n，1阶零图称为平凡图

(4) 顶点集为空集称为空图——$\varnothing$

相关概念

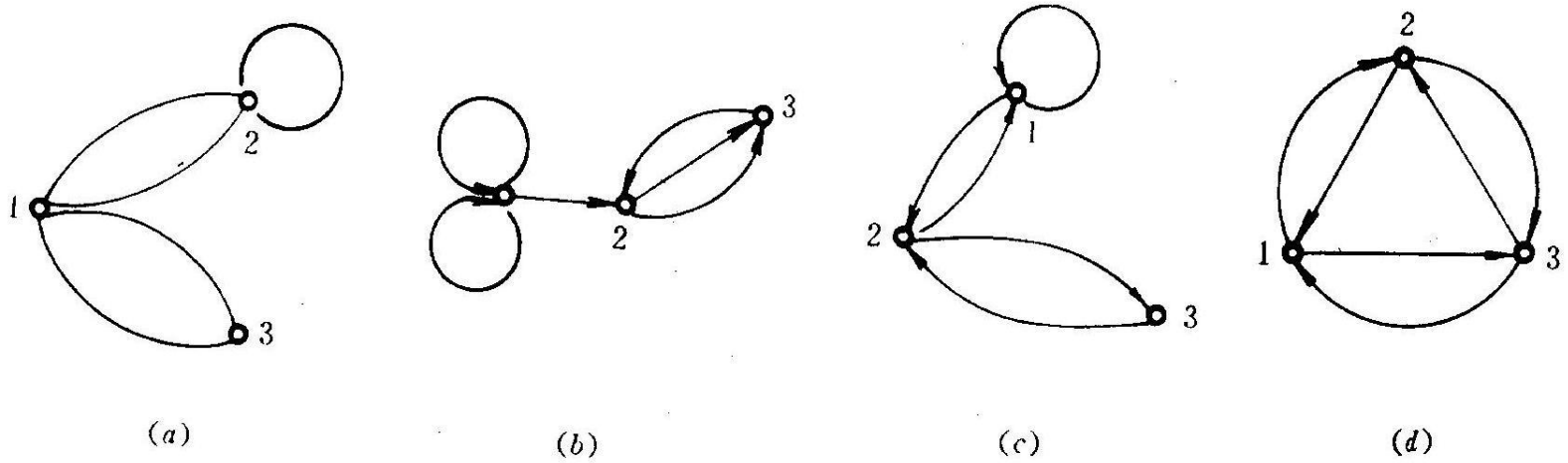
定义

(1) 无向图中的平行边及重数(两点之间有多条边)

(2) 有向图中的平行边及重数（注意方向性）

(3) **多重图**(包含多重边的图)

(4) **简单图**(不含平行边也不含环)



顶点的度数

定义

(1) 设$G=<V,E>$为无向图, $\forall v \in V$,

v的度(次)数是与v相关联的边的条数，用$d(v)$表示,简称度。

(2) 设$D=<V,E>$为有向图, $\forall v \in V$,

$d^+(v)$——v的出度(引出次数)

$d^-(v)$——v的入度(引入次数)

$d(v)$——v的度或度数= $d^+(v)+d^-(v)$



定理

设$G=<V,E>$为任意无向图，$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$, $|E|=m$, 则

$$\sum_{i=1}^{n} d(v_i)=2m$$

证 G中每条边 (包括环) 均有两个端点，所以在计算G中各顶点度数之和时，每条边均提供2度，m 条边共提供 $2m$ 度.

定理

设$D=<V,E>$为任意有向图，$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$, $|E|=m$, 则

$$\sum_{i=1}^{n} d(v_i)=2m \quad \text{且} \quad \sum_{i=1}^{n} d^{+}(v_i)=\sum_{i=1}^{n} d^{-}(v_i)=m$$

握手定理推论

推论 任何图 (无向或有向) 中，奇度顶点的个数是偶数.

证明

设$G=<V,E>$为任意图，令

$V_1=\{v \mid v\in V\wedge d(v)$为奇数$\}$

$V_2=\{v \mid v\in V\wedge d(v)$为偶数$\}$

则$V_1\cup V_2=V$, $V_1\cap V_2=\varnothing$，由握手定理可知

$$2m=\sum_{v\in V}d(v)=\sum_{v\in V_1}d(v)+\sum_{v\in V_2}d(v)$$

由于$2m$, $\sum_{v\in V_2}d(v)$ 均为偶数，所以 $\sum_{v\in V_1}d(v)$ 为偶数，但因为V_1中顶点度数为奇数，所以$|V_1|$必为偶数.

例

无向图G有16条边，3个4度顶点，4个3度顶点，其余顶点度数均小于3，问G至少有几个顶点?

解

设除3度与4度顶点外，还有x个顶点$v_1, v_2, \ldots, v_x$， 则

$$d(v_i) \le 2, \quad i = 1, 2, \ldots, x,$$

于是得不等式

$$32 \le 3 \times 4 + 4 \times 3 + 2x$$

得 $x \ge 4$, 阶数 $n \ge 4+4+3=11$.

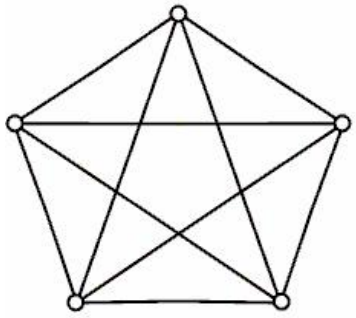


其它图

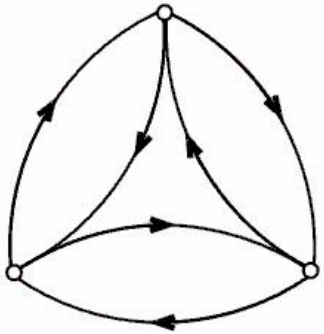
(1) n ($n\geq 1$) 阶无向完全图—每个顶点与其余顶点均相邻的无向简单图，记作 K_n.

(2) n ($n\geq 1$)阶有向完全图—每对顶点之间均有两条方向相反的有向边的有向简单图.(有时根据需要包括带环的)

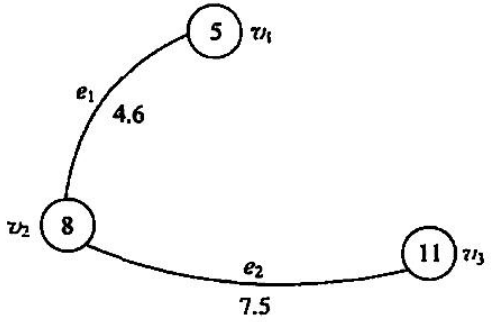
(3) 赋权图—G是一个三重组$<V,E,f>$或四重组$<V,E,f,h>$,其中f是点集V到非负实数集的函数,h是从边集E到非负实数集的函数.



K_5



3阶有向完全图



赋权图

子图

定义

$G=<V,E>$, $G'=<V',E'>$

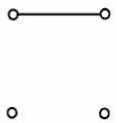
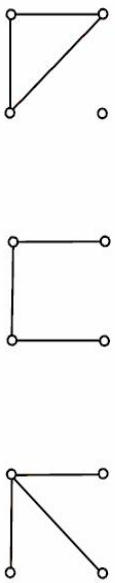
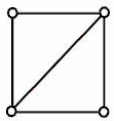
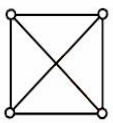
(1) $G'\subseteq G$ —— G'为G的子图，G为G'的母图

(2) 若$G'\subseteq G$且$V'=V$，则称G'为G的生成子图

(3) 若$V'\subset V$或$E'\subset E$，称G'为G的真子图



例 画出K_4的所有非同构的生成子图

m	0	1	2	3	4	5	6	
								

图的同构

定义

设$G_1=<V_1,E_1>$, $G_2=<V_2,E_2>$为两个无向图(两个有向图)，若存在双射函数$f:V_1\to V_2$, 对于$v_i,v_j\in V_1$,

$(v_i,v_j)\in E_1$ 当且仅当 $(f(v_i),f(v_j))\in E_2$

（$<v_i,v_j>\in E_1$ 当且仅当 $<f(v_i),f(v_j)>\in E_2$）

并且, (v_i,v_j)（$<v_i,v_j>$）与 $(f(v_i),f(v_j))$（$<f(v_i),f(v_j)>$）的重数相同，则称G_1与G_2是同构的，记作$G_1 \cong G_2$.

图之间的同构关系具有自反性、对称性和传递性，即等价.

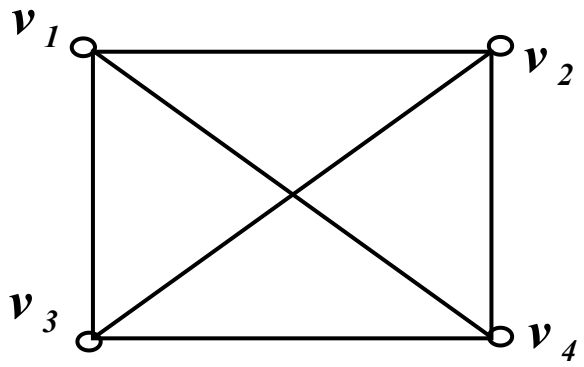
能找到多条同构的必要条件，但它们全不是充分条件：

① 边数相同，顶点数相同;

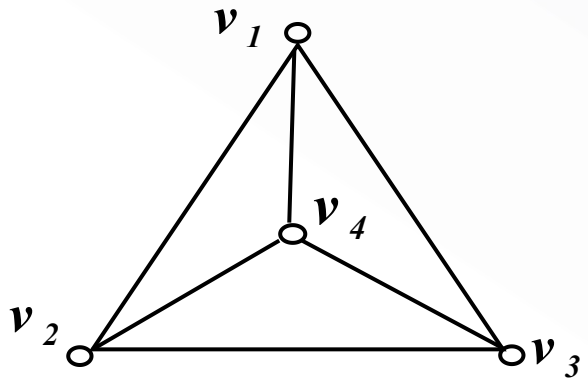
② 度数相同;

若破坏必要条件，则两图不同构

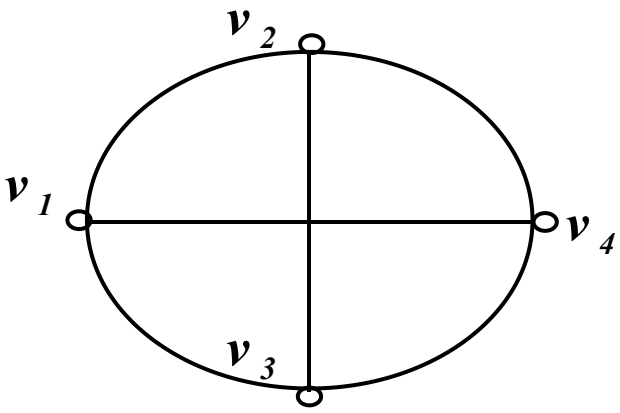
同构



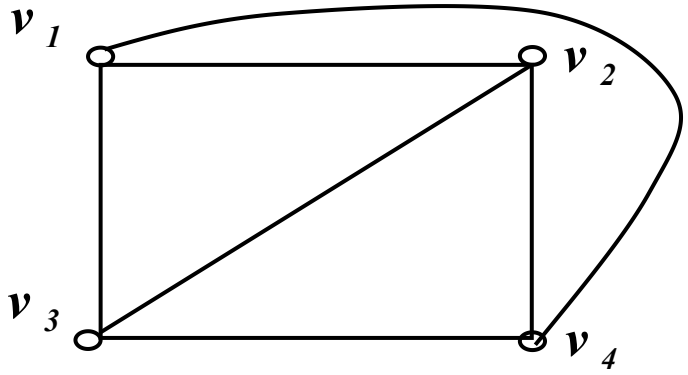
(a)



(b)

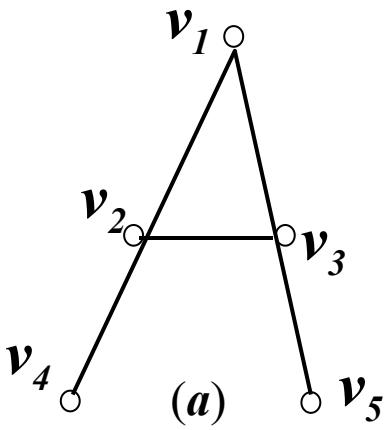


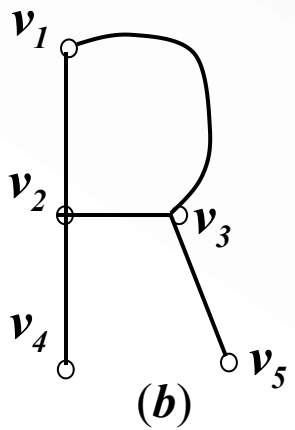
(c)

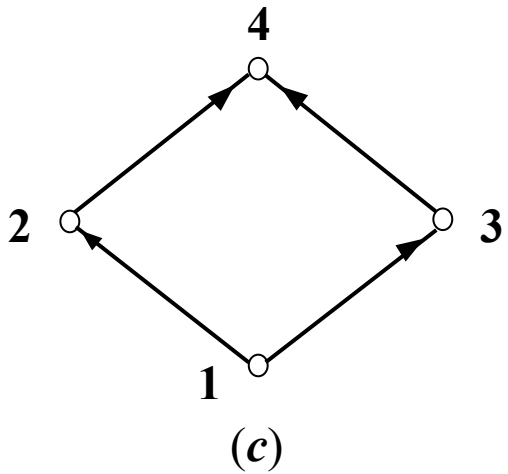


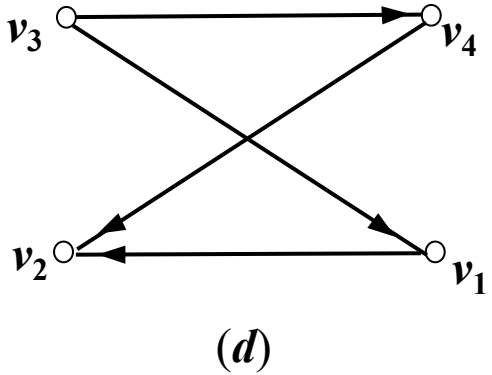
(d)

实例



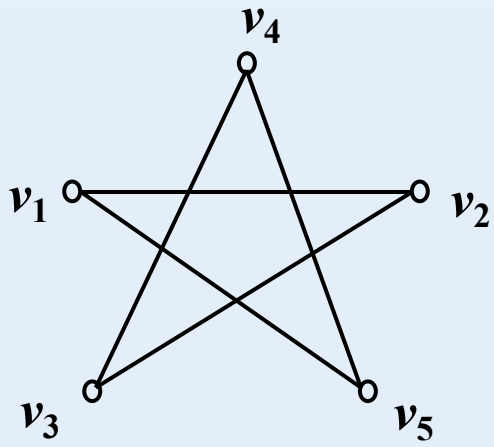




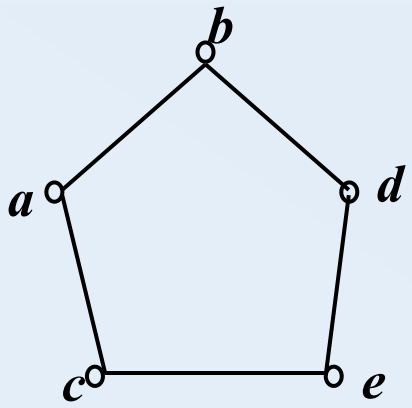


a，b同构；c，d 同构

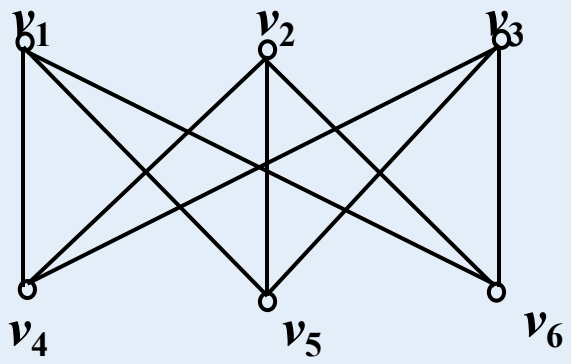
a，b同构；c，d 同构



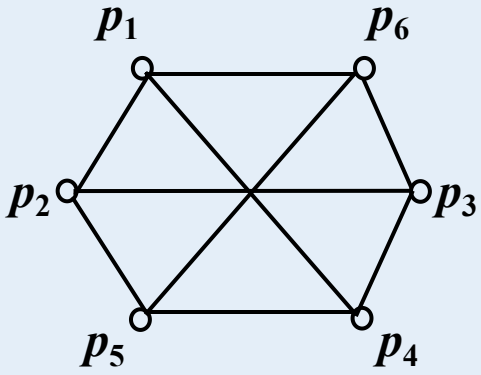
(a)



(b)



(c)



(d)

实例

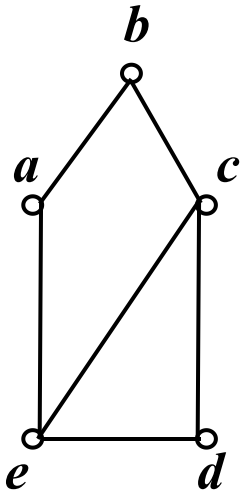


图 1

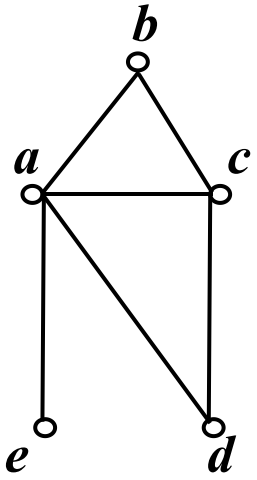


图 2

不同构

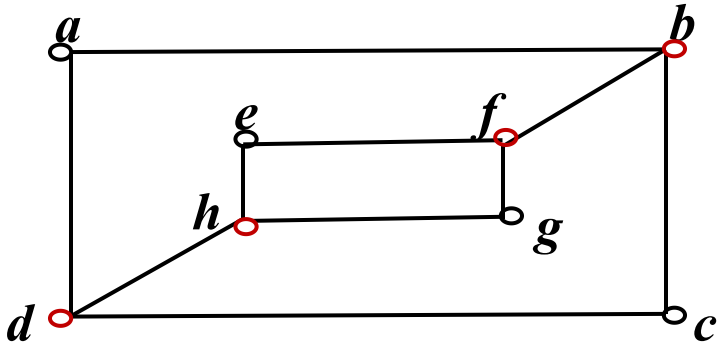


图 3

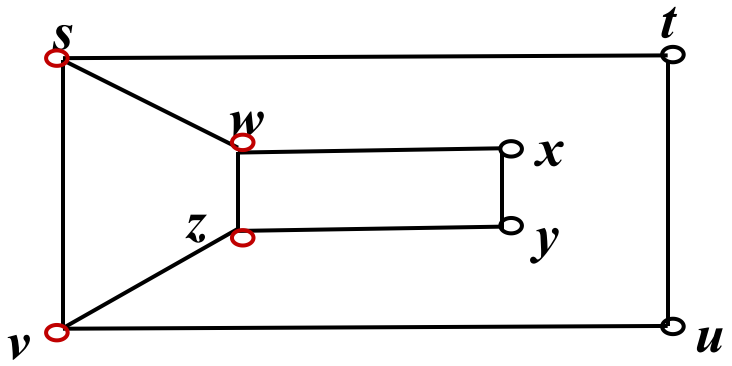


图 4

定义

给定无向图G，G中顶点与边的交替序列

$\Gamma = v_0e_1v_1e_2\ldots e_lv_l$，其中$v_{i-1}$, v_i是 e_i的端点.

(1) 通路与回路：Γ为通路；若 $v_0=v_l$，Γ为回路. l 为长度.

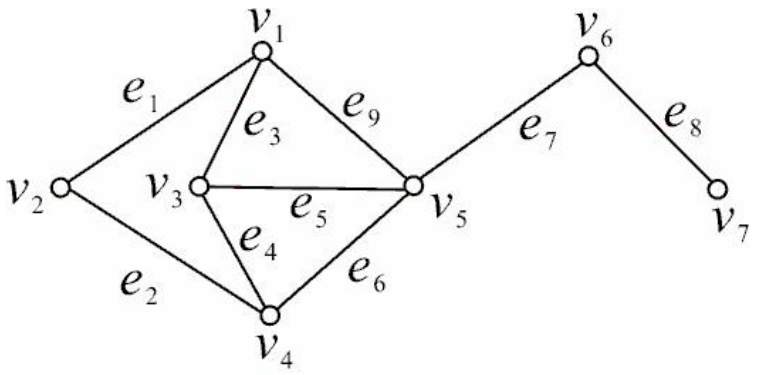
(2) 简单通路与回路：所有边各异，Γ为简单通路，又若$v_0=v_l$，Γ为简单回路

(3) 基本(初级)通路与基本(初级)回路：Γ中所有顶点各异，所有边也各异，则称Γ为基本(初级)通路(路径)，又若除$v_0=v_l$，则称Γ为基本(初级)回路(圈)（基本回路一定是简单回路）

(4) 复杂通路与回路：有边重复出现

有向图中, 通路、回路及分类的定义与无向图相似, 只要注意有向边方向的一致性.

实例



无向图

$P_1 = v_2e_1v_1e_9v_5$ 通路 简单通路 基本通路

$P_2 = v_3e_3v_1\,e_9v_5e_5v_3$ 回路 简单回路 基本回路

$P_3 = v_3e_5v_5\,e_6v_4e_4v_3e_3v_1$ 通路 简单通路 非基本通路

$P_4 = v_2e_1v_1e_9v_5\,e_9v_1$ 通路

通路序列：边数 = 顶点数-1

通路与回路的长度

定理1 在n阶图G中，若从顶点v_i到v_j（$v_i \neq v_j$）存在通路，则从v_i到v_j存在长度小于或等于$n-1$的通路.

推论1 在n阶图G中，若从顶点v_i到v_j（$v_i \neq v_j$）存在通路，则从v_i到v_j存在长度小于或等于$n-1$的基本通路（路径）.

定理2 在一个n阶图G中，若存在v_i到自身的回路，则一定存在v_i到自身长度小于或等于n的回路.

推论2 在一个n阶图G中，若存在v_i到自身的简单回路，则一定存在长度小于或等于n的基本回路.

图的连通性

无向图的连通性

(1) 顶点之间的连通关系

$G=<V,E>$为无向图

① 若 v_i 与 v_j 之间有通路，则 $v_i \sim v_j$

② 规定: $\forall v \in V$, $v \sim v$

③ ~是V上的等价关系 $R=\{<u,v> \mid u,v \in V$且$u \sim v\}$

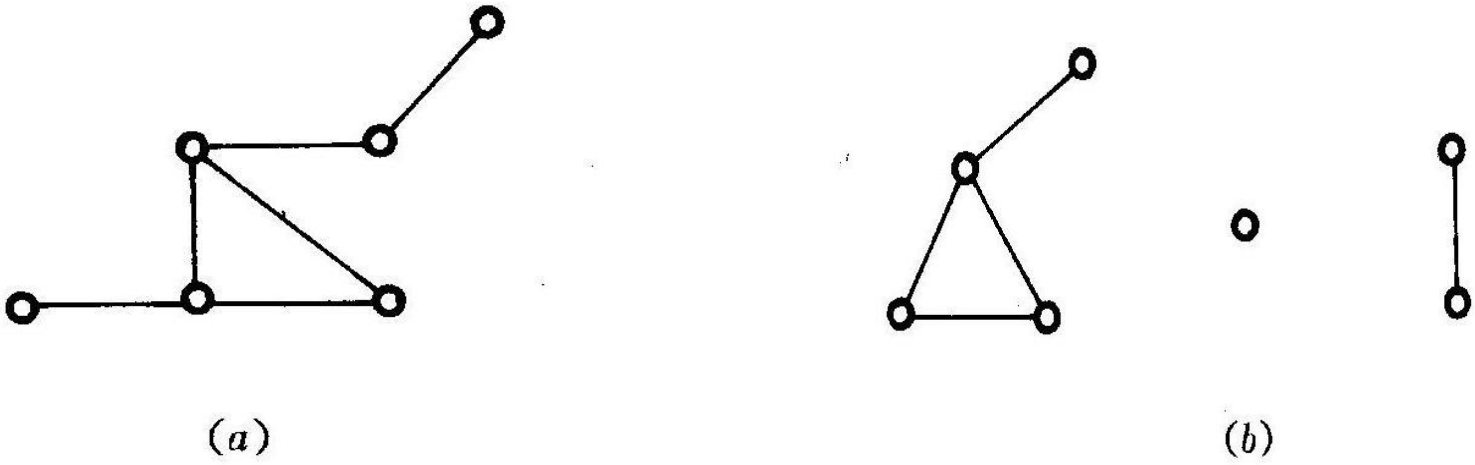


(2) G的连通性与连通分支

① 若$\forall u,v \in V$，$u \sim v$，则称G连通

② $V/R=\{V_1,V_2,\ldots,V_k\}$，称$G[V_1], G[V_2], \ldots, G[V_k]$为连通分支，其个数 $p(G)=k$ $(k \geq 1)$;

实例



*a*图连通；

*b*图不连通,连通分支数为3，

有向图的连通性

定义

$D=<V,E>$为有向图

$v_i \to v_j$（v_i可达v_j）——v_i到v_j有通路

$v_i \leftrightarrow v_j$（v_i与v_j相互可达）



性质

$\to$具有自反性($v_i \to v_i$)、传递性

$\leftrightarrow$具有自反性、对称性、传递性



有向图的连通性及分类

定义 $D=<V,E>$为有向图

D**弱连通**(连通)——基图为无向连通图

D**单向连通**——$\forall v_i,v_j \in V$，$v_i \to v_j \vee v_j \to v_i$

D**强连通**——$\forall v_i,v_j \in V$，$v_i \leftrightarrow v_j$

易知，强连通⇒单向连通⇒弱连通

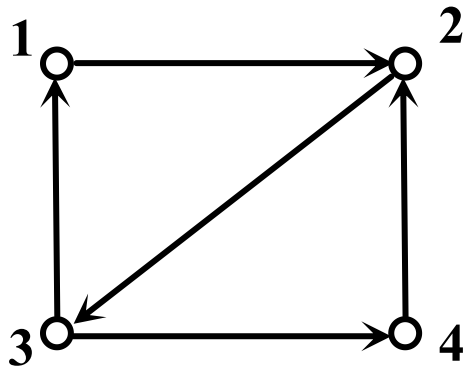


判别法

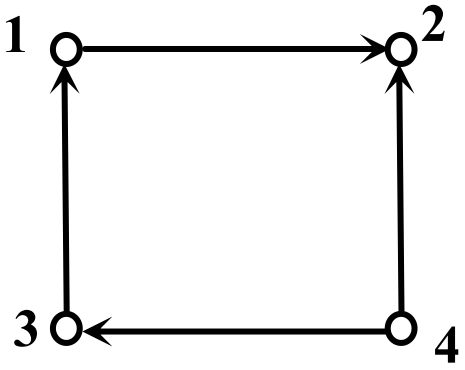
定理1 D强连通当且仅当D中存在经过每个顶点至少一次的**回路**

定理2 D单向连通当且仅当D中存在经过每个顶点至少一次的通路

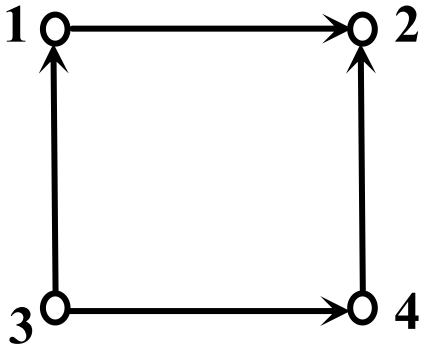
实例



(a)



(b)



(c)

*a*图强连通 (1→2→3→4→2→3→1)

*b*图单向连通 (4→3→1→2)

*c*是弱连通

给定有向图G，其邻接矩阵$A=\begin{pmatrix}0&1&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\\1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0\end{pmatrix}$，则图$G$是（ ）

单向连通